

**WYPEŁNIA ZDAJĄCY****KOD**

--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę.

Sprawdź, czy kod na naklejce to

E-100.

Jeżeli tak – przyklej naklejkę.

Jeżeli nie – zgłoś to nauczycielowi.

**EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI
POZIOM PODSTAWOWY**DATA: **5 maja 2021 r.**GODZINA ROZPOCZĘCIA: **9:00**CZAS PRACY: **170 minut**LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **45****WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY**

Uprawnienia zdającego do:

- ☐ dostosowania zasad oceniania
- ☐ dostosowania w zw. z dyskalkulią
- ☐ nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę.

**EMAP-P0-100-2105****Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 25 stron (zadania 1–35).
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
3. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.
4. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.
5. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1–28) zaznacz na karcie odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.
6. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (29–35) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.
7. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.
8. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
9. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
10. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego.

W każdym z zadań od 1. do 28. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (0–1)

Liczba $100^5 \cdot (0,1)^{-6}$ jest równa

- A. 10^{13} B. 10^{16} C. 10^{-1} D. 10^{-30}

Zadanie 2. (0–1)

Liczba 78 stanowi 150% liczby c . Wtedy liczba c jest równa

- A. 60 B. 52 C. 48 D. 39

Zadanie 3. (0–1)

Rozważamy przedziały liczbowe $(-\infty, 5)$ i $(-1, +\infty)$. Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu rozważanych przedziałów?

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 7

Zadanie 4. (0–1)

Suma $2 \log \sqrt{10} + \log 10^3$ jest równa

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Zadanie 5. (0–1)

Różnica $0,(3) - \frac{23}{33}$ jest równa

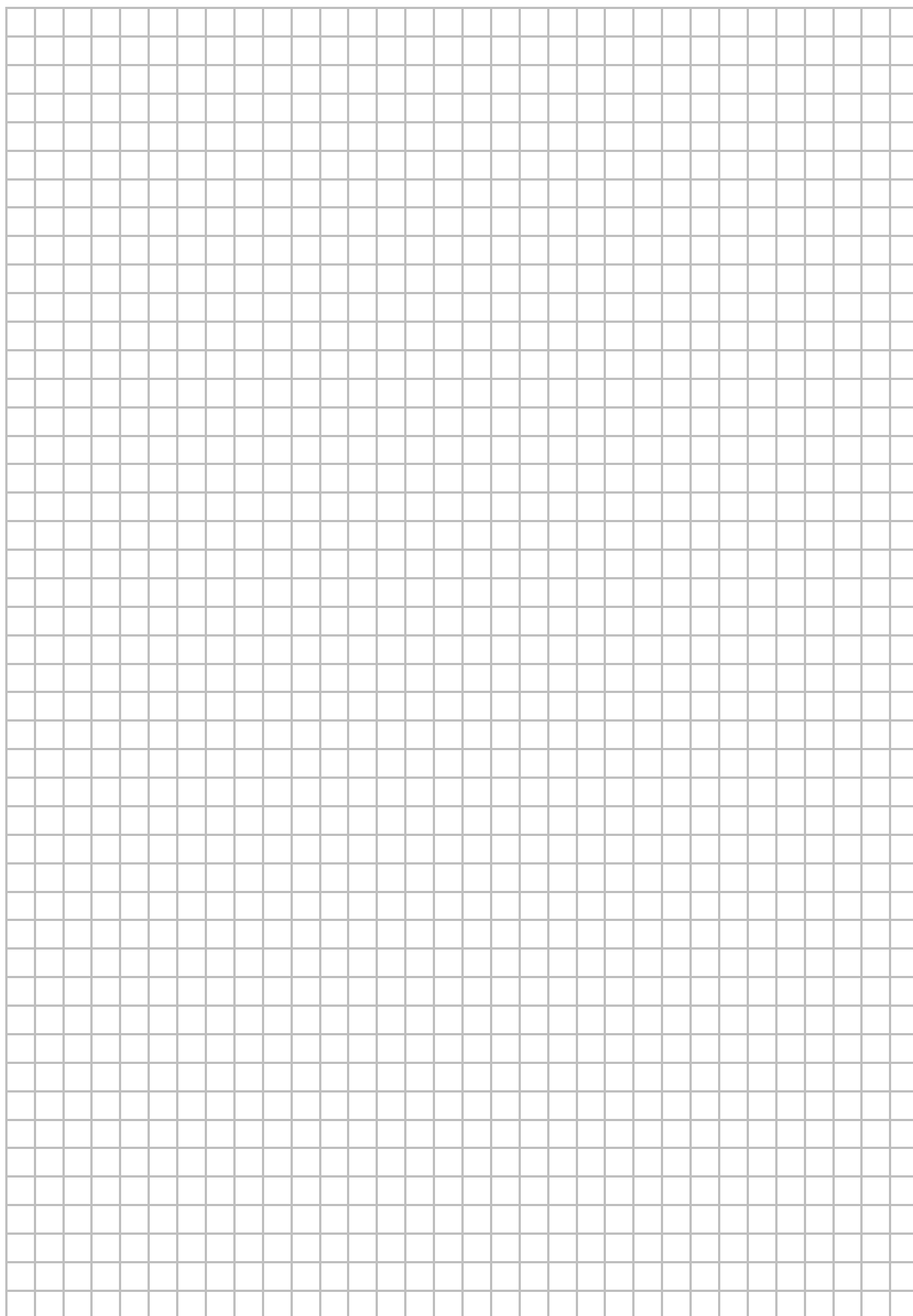
- A. $-0,(39)$ B. $-\frac{39}{100}$ C. $-0,36$ D. $-\frac{4}{11}$

Zadanie 6. (0–1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $\frac{2-x}{2} - 2x \geq 1$ jest przedział

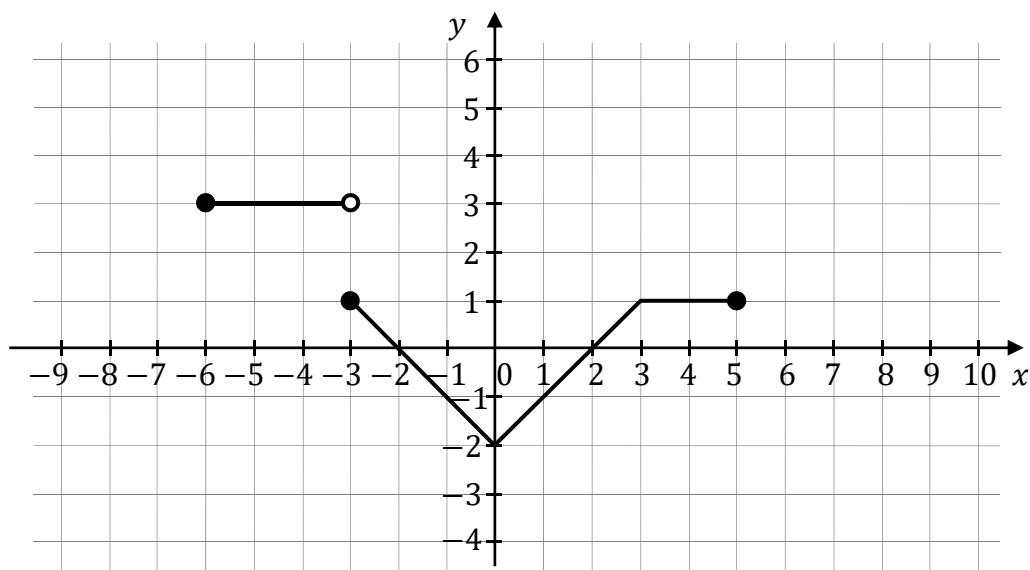
- A. $\langle 0, +\infty \rangle$ B. $(-\infty, 0)$ C. $(-\infty, 5)$ D. $(-\infty, \frac{1}{3})$

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 7. (0–1)

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji f określonej w zbiorze $\langle -6, 5 \rangle$.



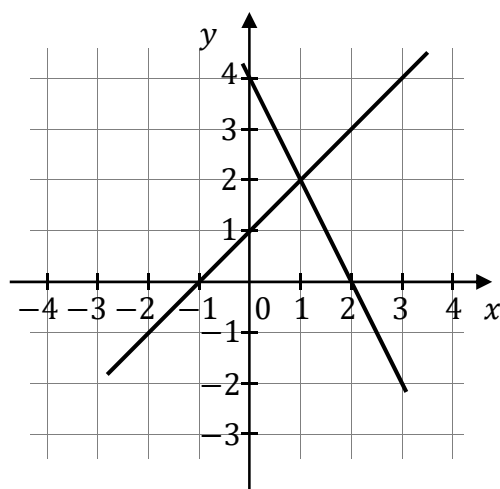
Funkcja g jest określona wzorem $g(x) = f(x) - 2$ dla $x \in \langle -6, 5 \rangle$. Wskaż zdanie prawdziwe.

- A. Liczba $f(2) + g(2)$ jest równa (-2) .
- B. Zbiory wartości funkcji f i g są równe.
- C. Funkcje f i g mają te same miejsca zerowe.
- D. Punkt $P = (0, -2)$ należy do wykresów funkcji f i g .

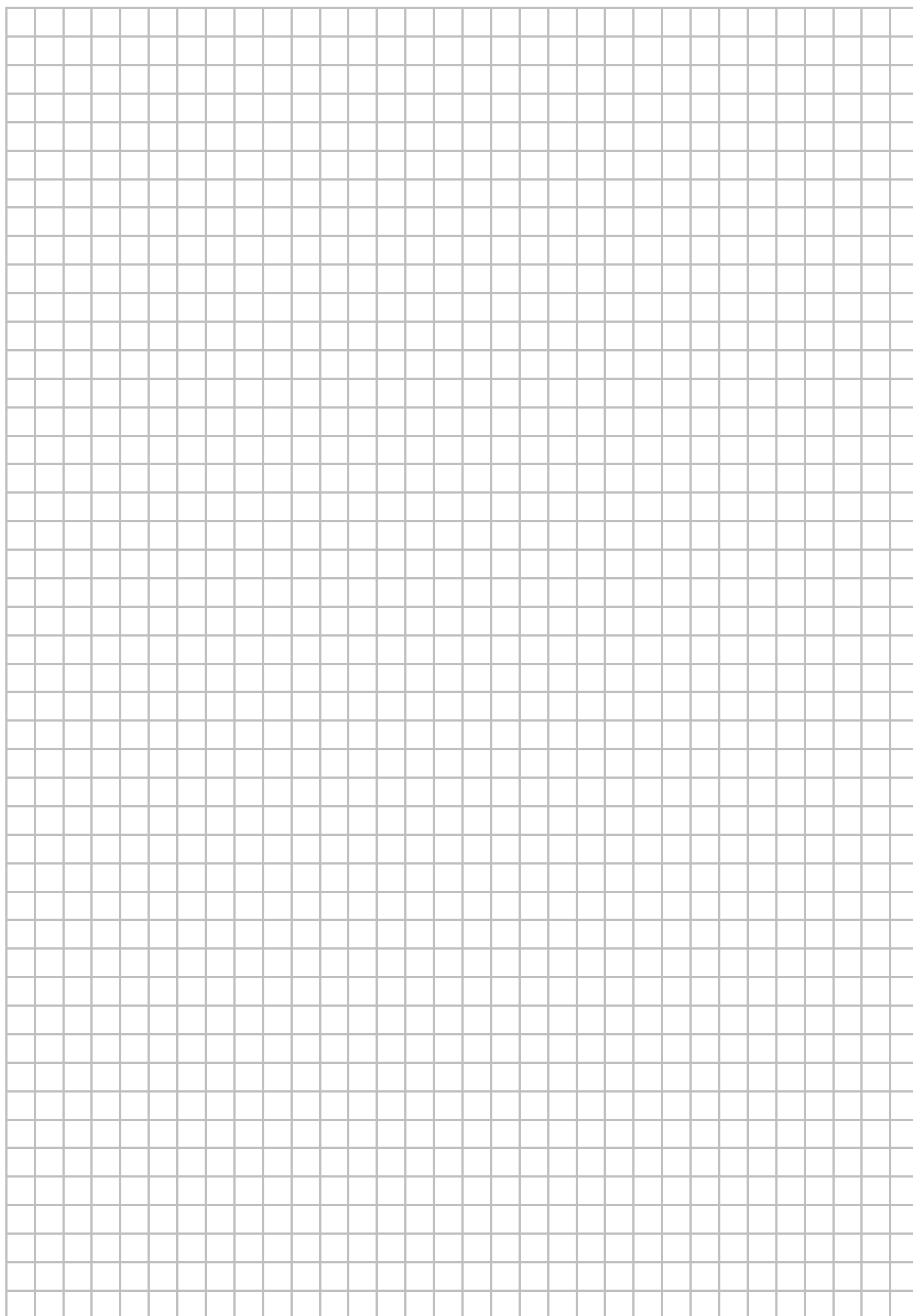
Zadanie 8. (0–1)

Na rysunku obok przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ, którego geometryczną interpretację przedstawiono na rysunku.

- A. $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -2x + 4 \end{cases}$
- B. $\begin{cases} y = x - 1 \\ y = 2x + 4 \end{cases}$
- C. $\begin{cases} y = x - 1 \\ y = -2x + 4 \end{cases}$
- D. $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = 2x + 4 \end{cases}$



BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 9. (0–1)

Proste o równaniach $y = 3x - 5$ oraz $y = \frac{m-3}{2}x + \frac{9}{2}$ są równoległe, gdy

- A. $m = 1$ B. $m = 3$ C. $m = 6$ D. $m = 9$

Zadanie 10. (0–1)

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = \frac{x^2}{2x-2}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 1$. Wtedy dla argumentu $x = \sqrt{3} - 1$ wartość funkcji f jest równa

- A. $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$ B. -1 C. 1 D. $\frac{1}{\sqrt{3}-2}$

Zadanie 11. (0–1)

Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem $f(x) = 3^x - 2$ należy punkt o współrzędnych

- A. $(-1, -5)$ B. $(0, -2)$ C. $(0, -1)$ D. $(2, 4)$

Zadanie 12. (0–1)

Funkcja kwadratowa f określona wzorem $f(x) = -2(x+1)(x-3)$ jest malejąca w przedziale

- A. $\langle 1, +\infty \rangle$ B. $(-\infty, 1)$ C. $(-\infty, -8)$ D. $\langle -8, +\infty \rangle$

Zadanie 13. (0–1)

Trzywyrazowy ciąg $\left(15, 3x, \frac{5}{3}\right)$ jest geometryczny i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Stąd wynika, że

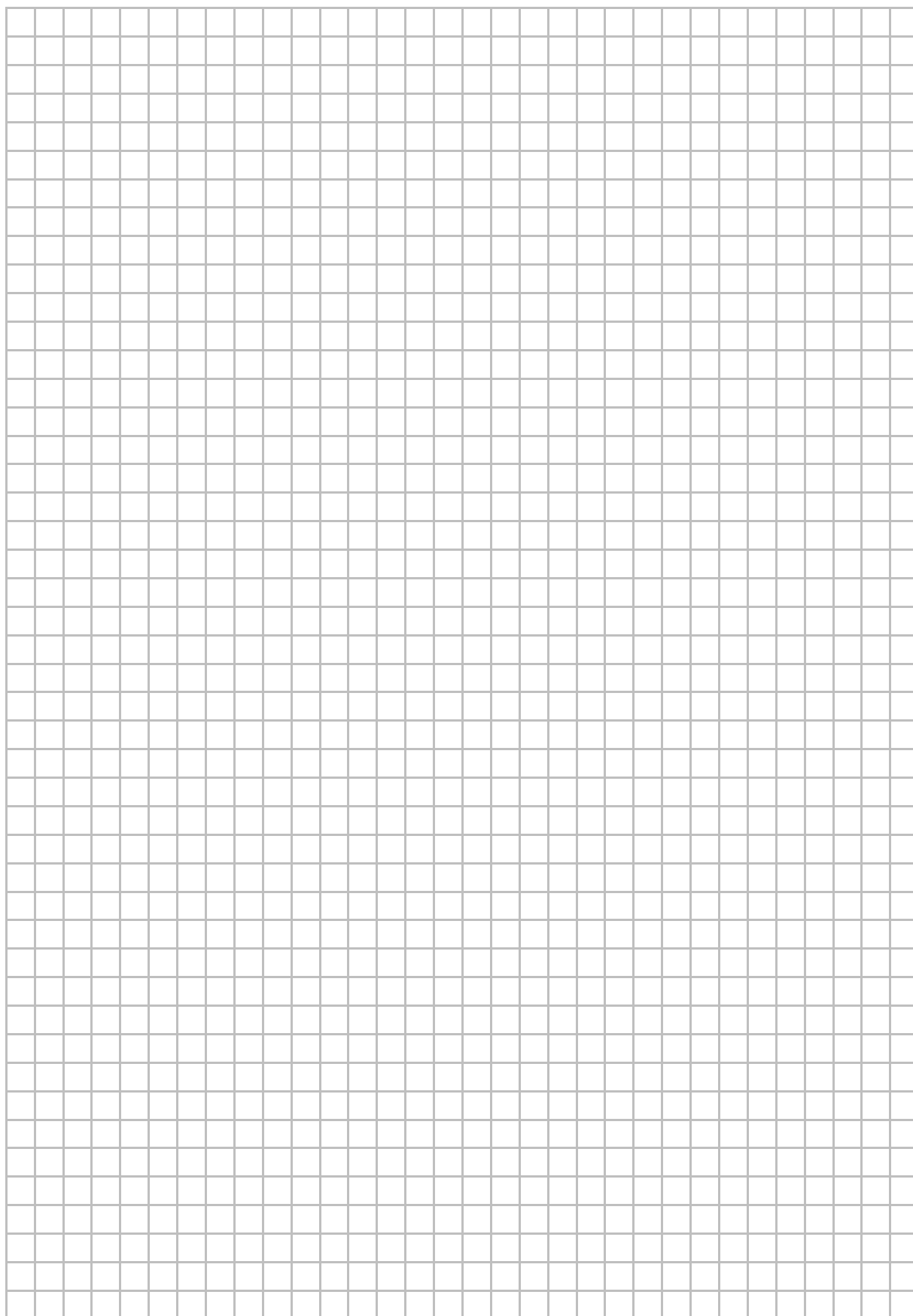
- A. $x = \frac{3}{5}$ B. $x = \frac{4}{5}$ C. $x = 1$ D. $x = \frac{5}{3}$

Zadanie 14. (0–1)

Ciąg (b_n) jest określony wzorem $b_n = 3n^2 - 25n$ dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$. Liczba niedodatnich wyrazów ciągu (b_n) jest równa

- A. 14 B. 13 C. 9 D. 8

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 15. (0–1)

Ciąg arytmetyczny (a_n) jest określony dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$. Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek $a_3 + a_5 = 58$. Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy

- A. 28 B. 29 C. 33 D. 40

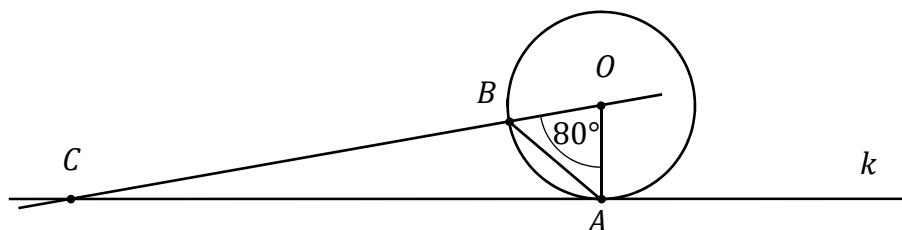
Zadanie 16. (0–1)

Dla każdego kąta ostrego α iloczyn $\frac{\cos \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} \cdot \frac{1 - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha}$ jest równy

- A. $\sin \alpha$ B. $\operatorname{tg} \alpha$ C. $\cos \alpha$ D. $\sin^2 \alpha$

Zadanie 17. (0–1)

Prosta k jest styczna w punkcie A do okręgu o środku O . Punkt B leży na tym okręgu i miara kąta AOB jest równa 80° . Przez punkty O i B poprowadzono prostą, która przecina prostą k w punkcie C (zobacz rysunek).

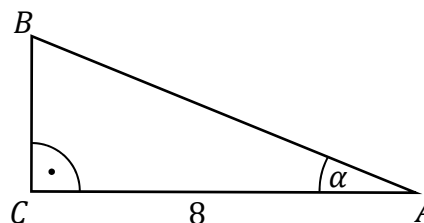


Miara kąta BAC jest równa

- A. 10° B. 30° C. 40° D. 50°

Zadanie 18. (0–1)

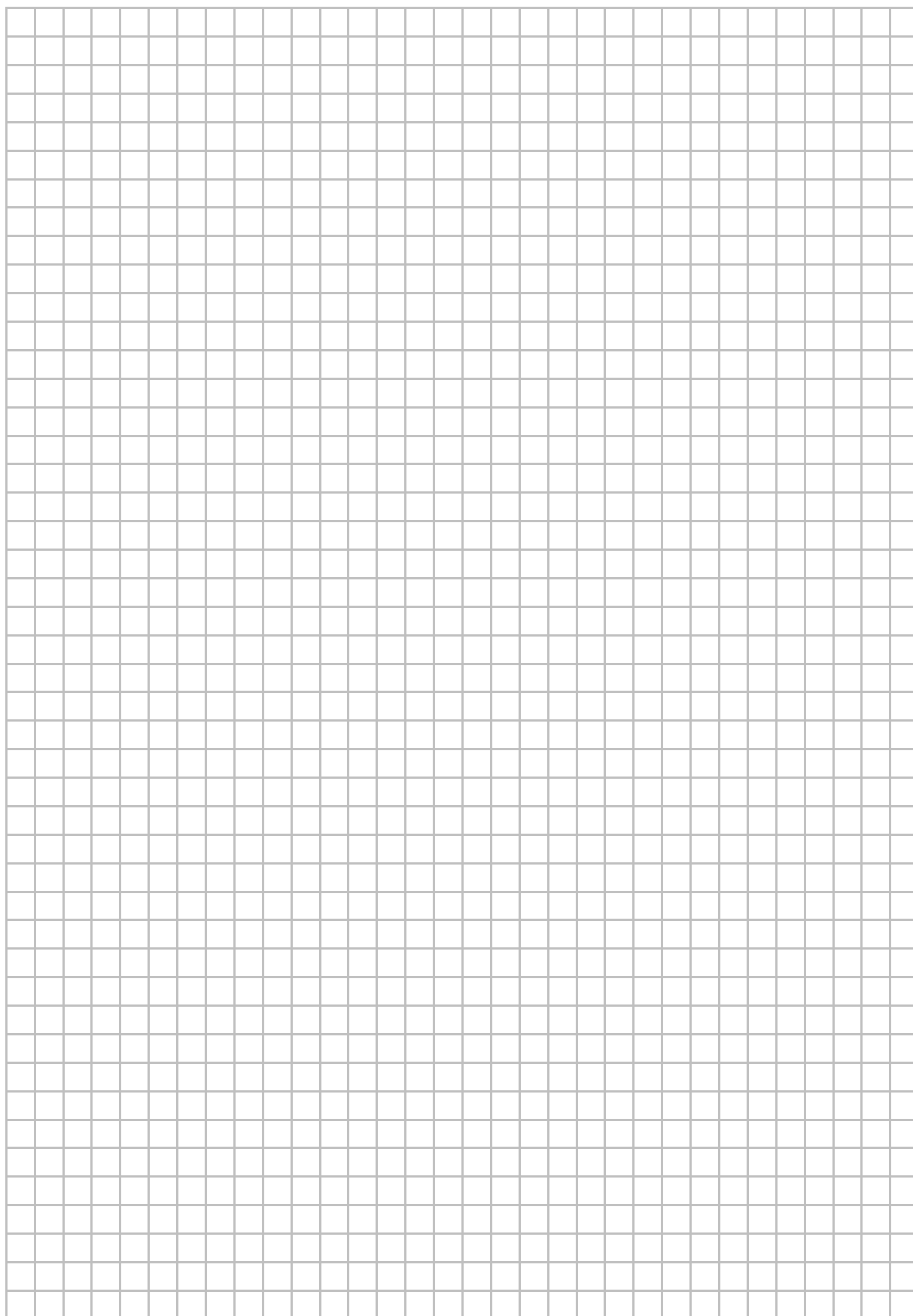
Przyprostokątna AC trójkąta prostokątnego ABC ma długość 8 oraz $\operatorname{tg} \alpha = \frac{2}{5}$ (zobacz rysunek).



Pole tego trójkąta jest równe

- A. 12 B. $\frac{37}{3}$ C. $\frac{62}{5}$ D. $\frac{64}{5}$

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)

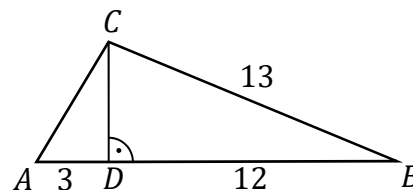


Zadanie 19. (0–1)

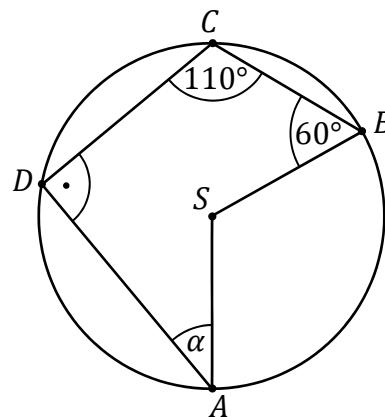
Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe $\frac{4\sqrt{3}}{9}$. Obwód tego trójkąta jest równy

A. 4**B.** 2**C.** $\frac{4}{3}$ **D.** $\frac{2}{3}$ **Zadanie 20. (0–1)**

W trójkącie ABC bok BC ma długość 13, a wysokość CD tego trójkąta dzieli bok AB na odcinki o długościach $|AD| = 3$ i $|BD| = 12$ (zobacz rysunek obok). Długość boku AC jest równa

**A.** $\sqrt{34}$ **B.** $\frac{13}{4}$ **C.** $2\sqrt{14}$ **D.** $3\sqrt{45}$ **Zadanie 21. (0–1)**

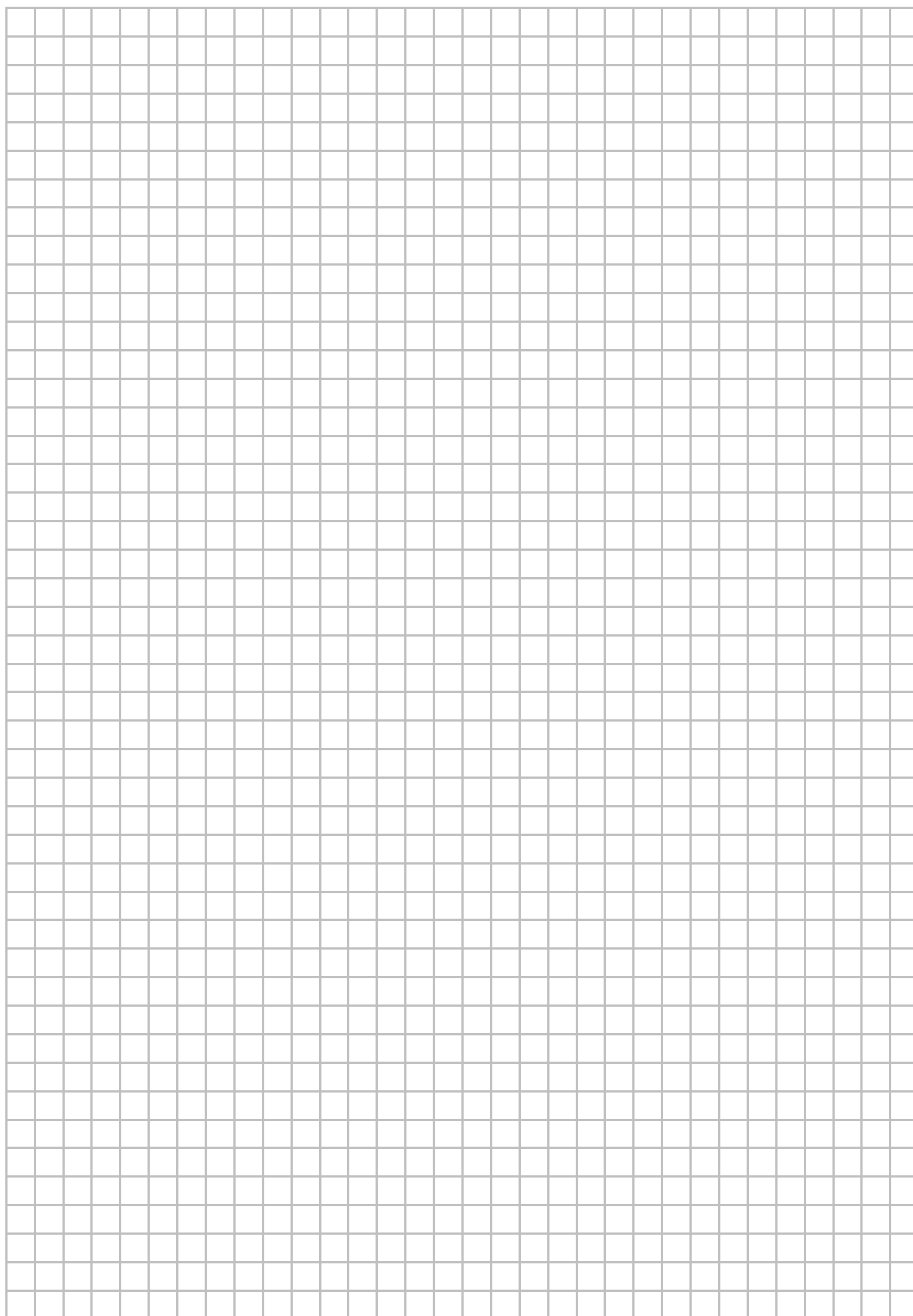
Punkty A, B, C i D leżą na okręgu o środku S . Miary kątów SBC, BCD, CDA są równe odpowiednio: $|\angle SBC| = 60^\circ$, $|\angle BCD| = 110^\circ$, $|\angle CDA| = 90^\circ$ (zobacz rysunek).



Wynika stąd, że miara α kąta DAS jest równa

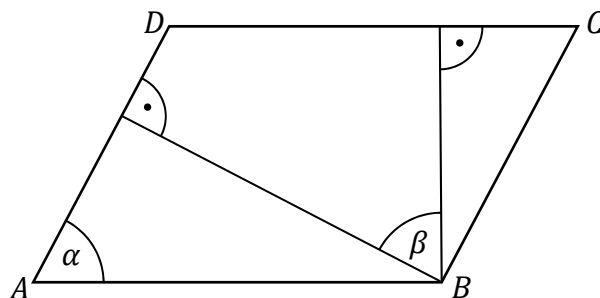
A. 25° **B.** 30° **C.** 35° **D.** 40°

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 22. (0–1)

W równoległoboku $ABCD$, przedstawionym na rysunku, kąt α ma miarę 70° .



Wtedy kąt β ma miarę

- A. 80° B. 70° C. 60° D. 50°

Zadanie 23. (0–1)

W każdym n -kącie wypukłym ($n \geq 3$) liczba przekątnych jest równa $\frac{n(n-3)}{2}$. Wielokątem wypukłym, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków, jest

- A. siedmiokąt. B. dziesięciokąt. C. dwunastokąt. D. piętnastokąt.

Zadanie 24. (0–1)

Pole figury F_1 złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach 1 i 3 jest równe polu figury F_2 złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach długości r (zobacz rysunek).

Figura F_1

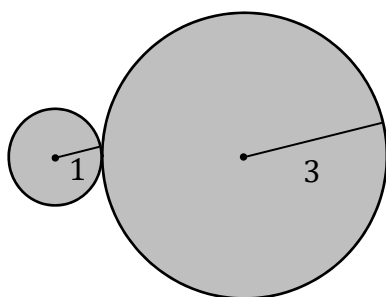
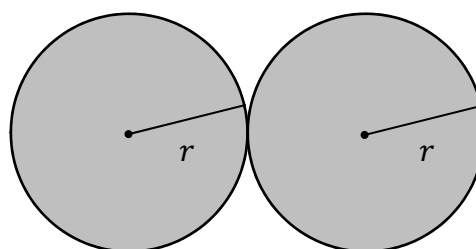


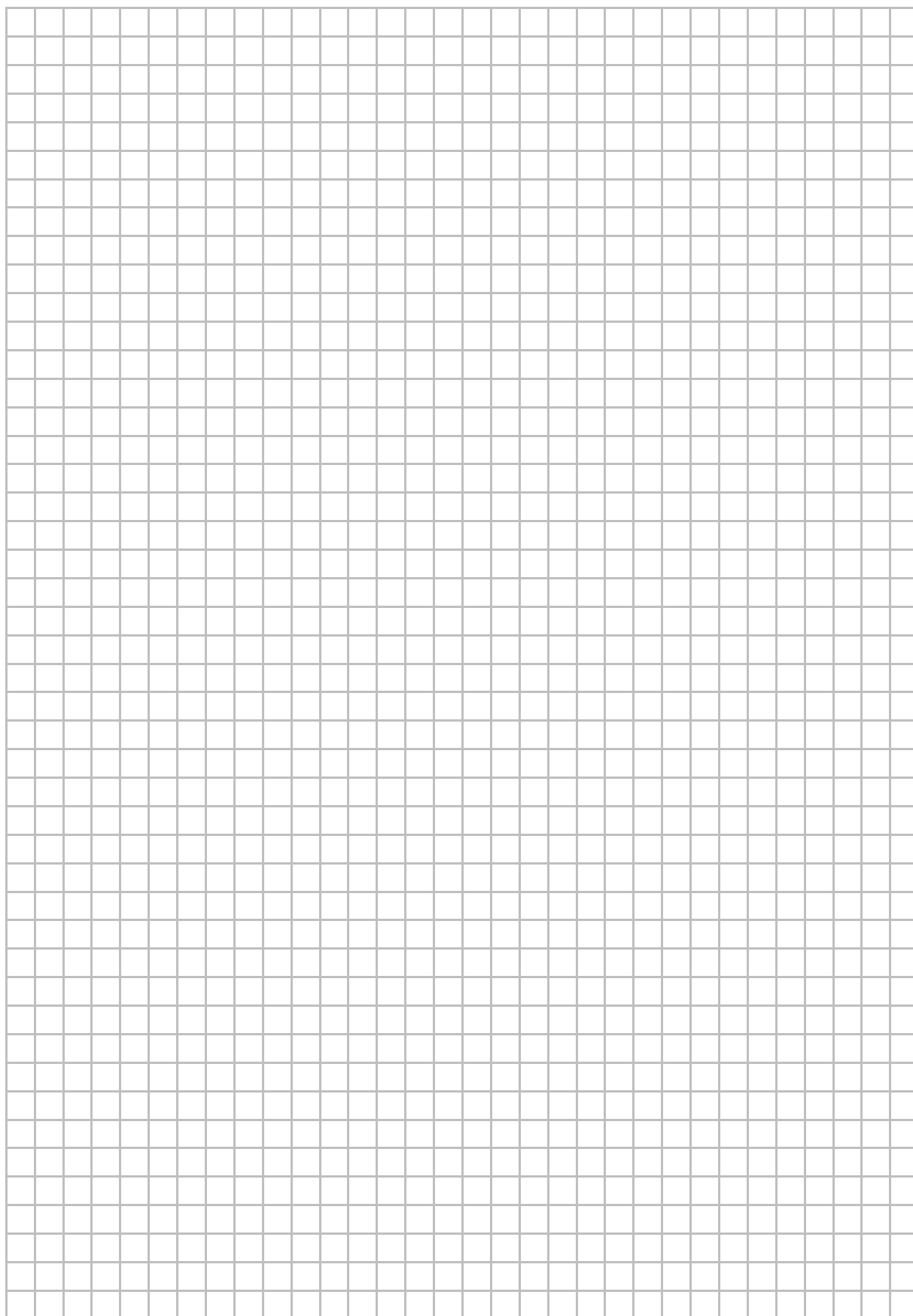
Figura F_2



Długość r promienia jest równa

- A. $\sqrt{3}$ B. 2 C. $\sqrt{5}$ D. 3

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 25. (0–1)

Punkt $A = (3, -5)$ jest wierzchołkiem kwadratu $ABCD$, a punkt $M = (1, 3)$ jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole kwadratu $ABCD$ jest równe

- A. 68 B. 136 C. $2\sqrt{34}$ D. $8\sqrt{34}$

Zadanie 26. (0–1)

Z wierzchołków sześcianu $ABCDEFGH$ losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. Prawdopodobieństwo tego, że wierzchołki te będą końcami przekątnej sześcianu $ABCDEFGH$, jest równe

- A. $\frac{1}{7}$ B. $\frac{4}{7}$ C. $\frac{1}{14}$ D. $\frac{3}{7}$

Zadanie 27. (0–1)

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru $\{1, 2, 3, 7, 8, 9\}$ i żadna cyfra się nie powtarza, jest

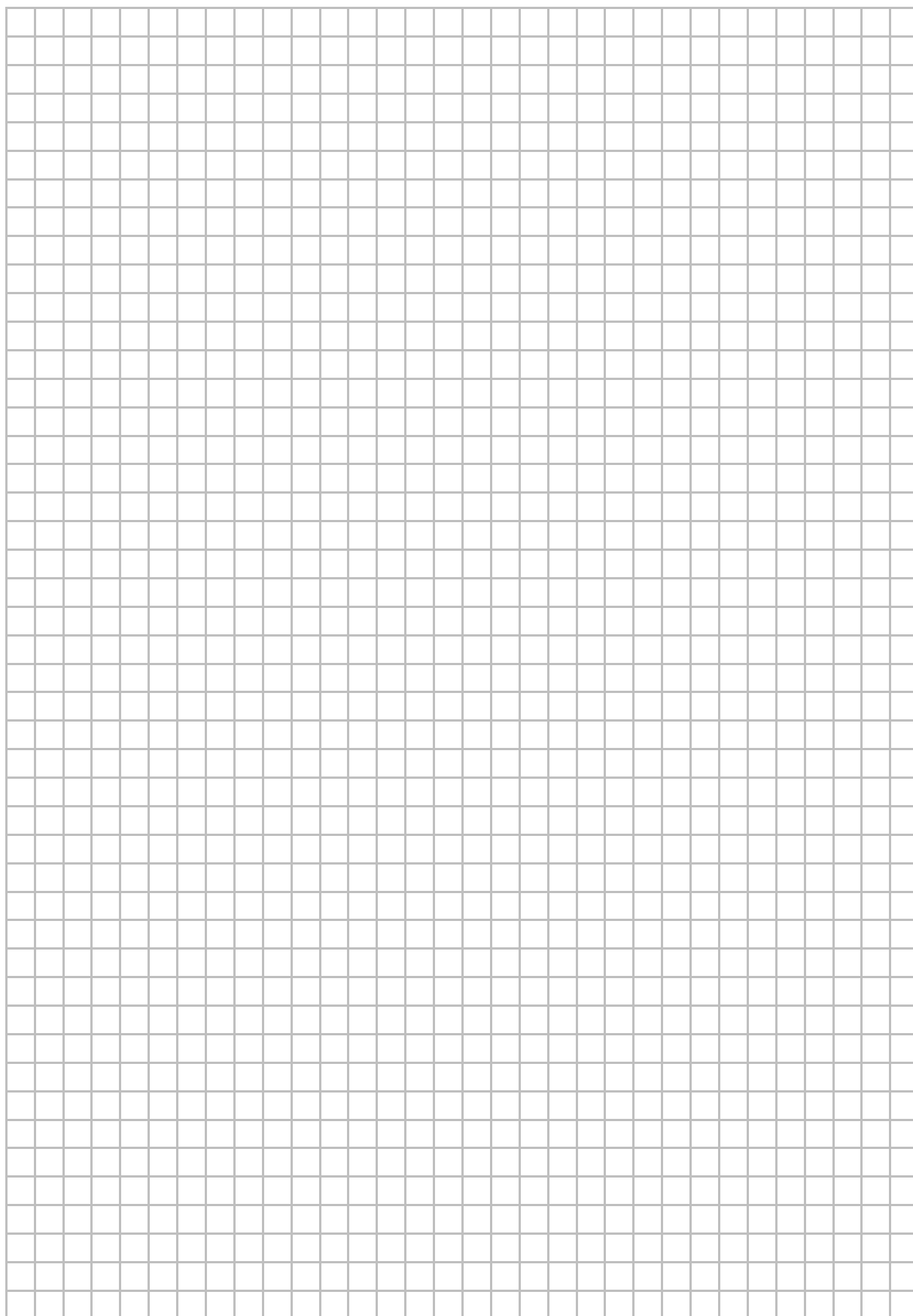
- A. 108 B. 60 C. 40 D. 299

Zadanie 28. (0–1)

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy $(1, 2, 2x, x + 2, 5, 6)$ jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że

- A. $x = 1$ B. $x = \frac{3}{2}$ C. $x = 2$ D. $x = \frac{8}{3}$

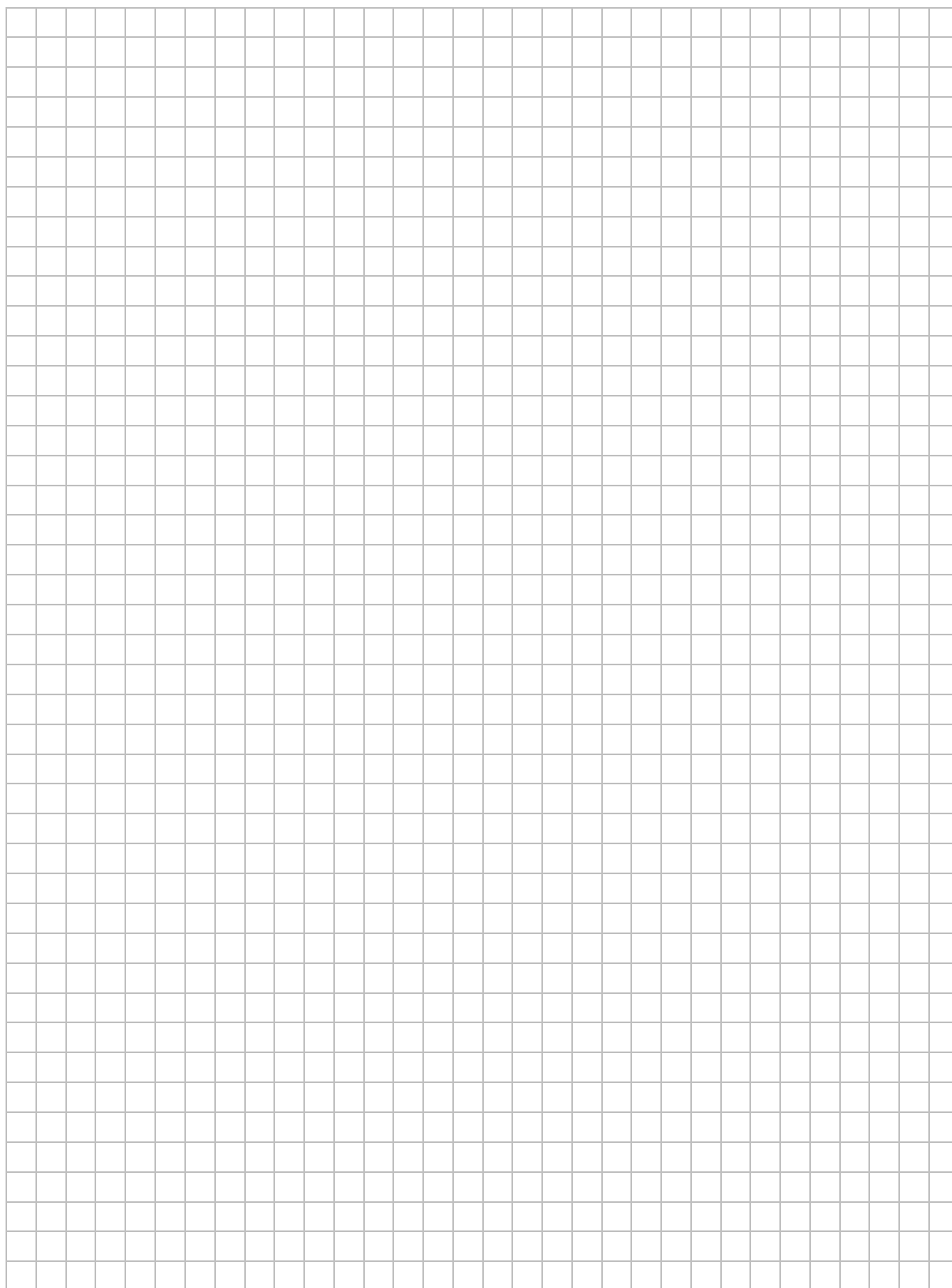
BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 29. (0–2)

Rozwiąż nierówność:

$$x^2 - 5x \leq 14$$

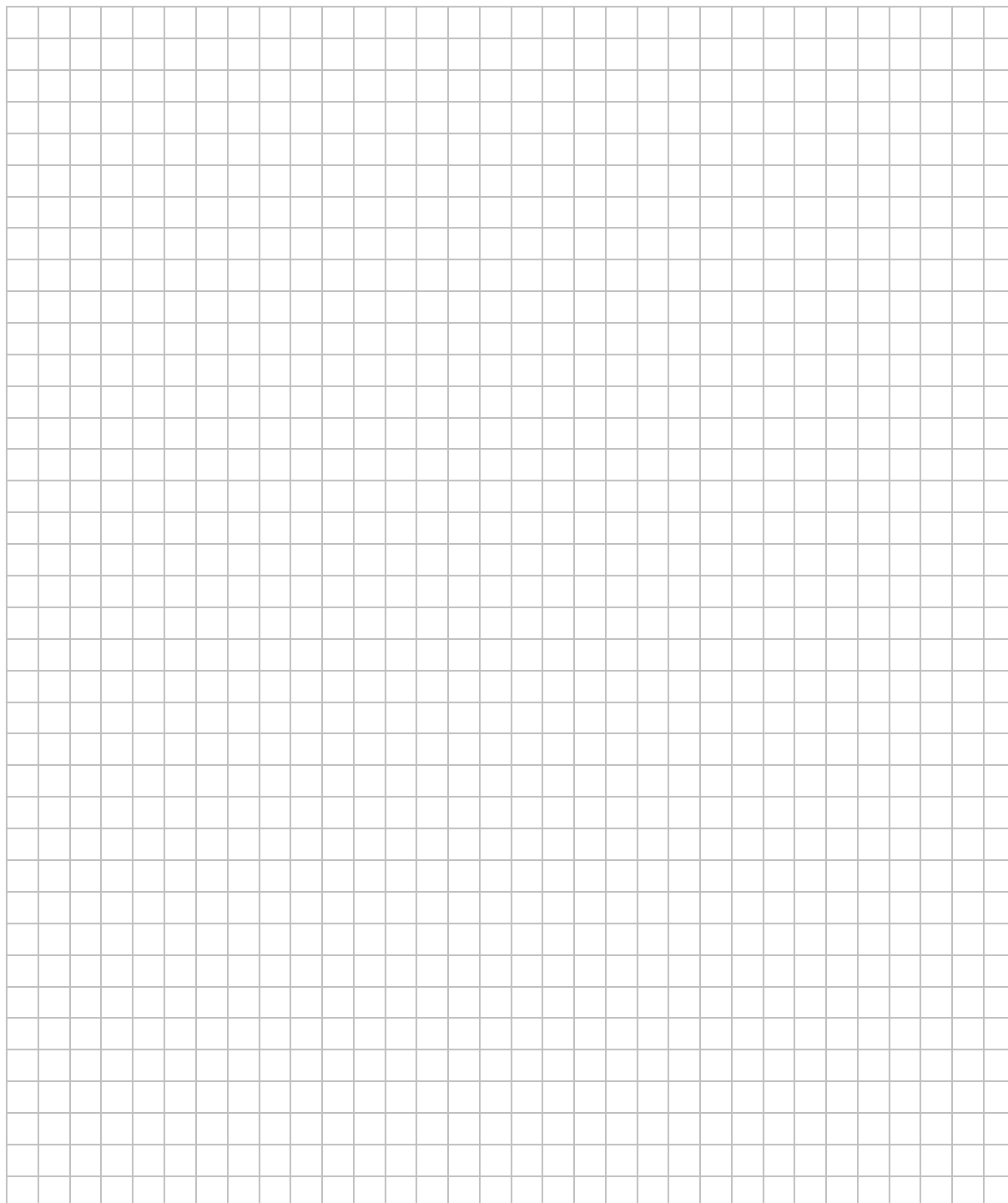


Odpowiedź:

Zadanie 30. (0–2)

Wykaż, że dla każdych trzech dodatnich liczb a , b i c takich, że $a < b$, spełniona jest nierówność

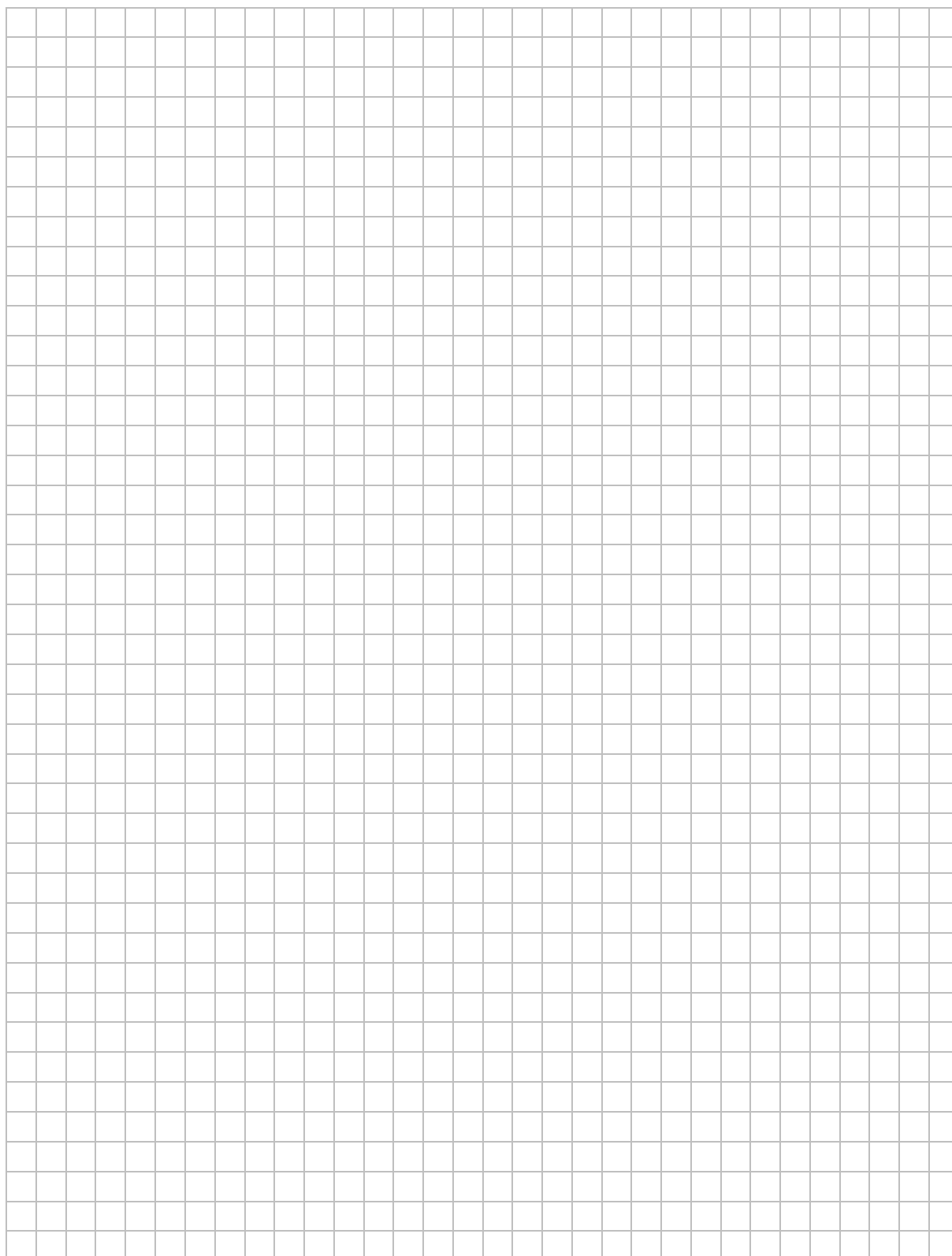
$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+c}$$



Wypełnia egzaminator	Nr zadania	29.	30.
	Maks. liczba pkt	2	2
	Uzyskana liczba pkt		

Zadanie 31. (0–2)

Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto $f(4) - f(2) = 6$. Wyznacz wzór funkcji f .

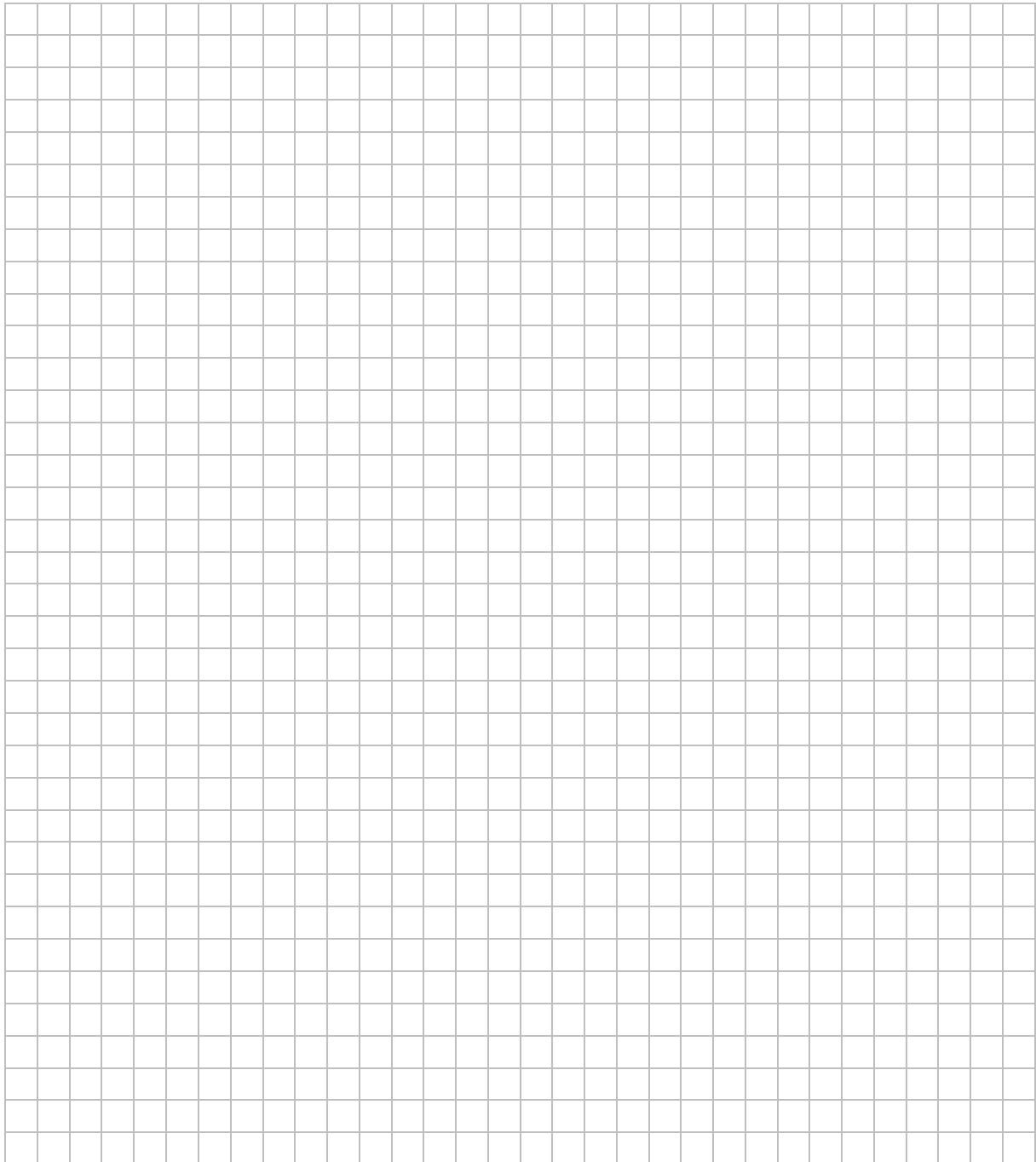


Odpowiedź:

Zadanie 32. (0–2)

Rozwiąż równanie:

$$\frac{3x + 2}{3x - 2} = 4 - x$$

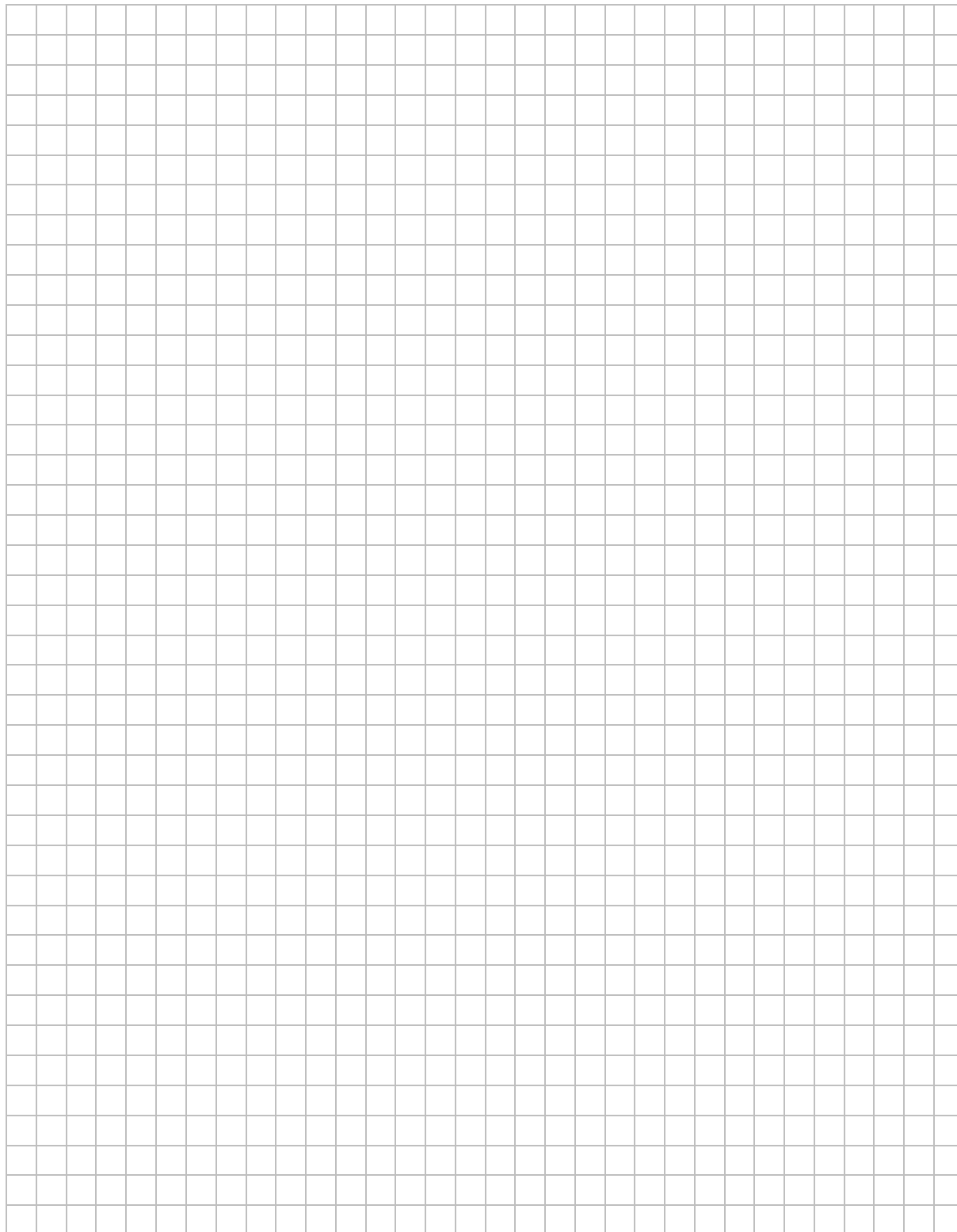


Odpowiedź:

Wypełnia egzaminator	Nr zadania	31.	32.
	Maks. liczba pkt	2	2
	Uzyskana liczba pkt		

Zadanie 33. (0–2)

Trójkąt równoboczny ABC ma pole równe $9\sqrt{3}$. Prosta równoległa do boku BC przecina boki AB i AC – odpowiednio – w punktach K i L . Trójkąty ABC i AKL są podobne, a stosunek długości boków tych trójkątów jest równy $\frac{3}{2}$. Oblicz długość boku trójkąta AKL .



Odpowiedź:

Zadanie 34. (0–2)

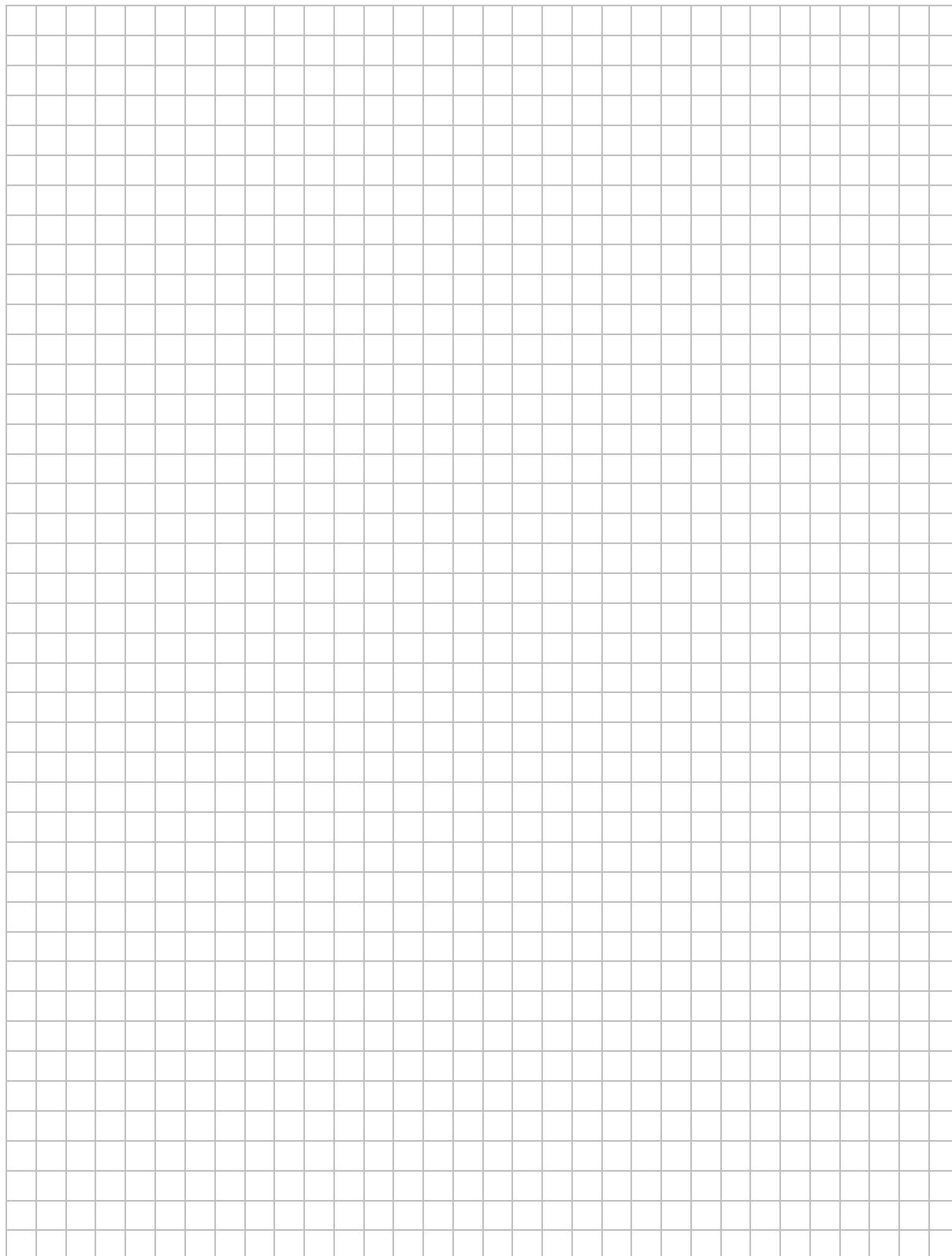
Gracz rzuca dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry i oblicza sumę liczb wyrzuconych oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 4 lub 5, lub 6.

Odpowiedź:

Wypełnia egzaminator	Nr zadania	33.	34.
	Maks. liczba pkt	2	2
	Uzyskana liczba pkt		

Zadanie 35. (0–5)

Punkty $A = (-20, 12)$ i $B = (7, 3)$ są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC , w którym $|AC| = |BC|$. Wierzchołek C leży na osi Oy układu współrzędnych. Oblicz współrzędne wierzchołka C oraz obwód tego trójkąta.



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Odpowiedź:

Wypełnia egzaminator	Nr zadania	35.
	Maks. liczba pkt	5
	Uzyskana liczba pkt	

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)

